Kiki 科研训练：20 周课程计划

针对对象：美高九年级 | 核心目标：编程基础、数学理解、AI 协作与科研思维

课程结构 (每周 120 分钟):

- **第一节 (40 分钟) 场景与挑战：**互动 Demo 演示，体验专业数学和计算工具为解决复杂问题带来的帮助，让学生建立学习兴趣。
- **第二节 (40 分钟) 数学原理：**解释数学工具为什么能解决上述问题。注重直觉和理解，不强调背公式和做题。
- **第三节 (40 分钟) Vibe Coding：**在 AI 辅助下，学生主导逻辑，解决第一节课中挑战问题的进阶版。

每周作业要求:

- **A - 手动编程训练：**导师提供包含 `#TODO` 的 Masked（遮盖）核心逻辑代码。学生**严禁**使用 AI，必须通过查阅官方文档手动补全。
- **B - 费曼学习法：**费曼学习法指的是通过向他人教授某个知识点，可以促使自己对此知识深入理解。作业 B 要求学生每周在社交媒体（比如 IG,X, 公众号, 小红书，...）发布一条本周的学习笔记，促进自己深度理解的同时，锻炼学生提升自己的 visibility，这在美式的学术和职场环境中至关重要。

第一阶段：表示与发现 (第 1–4 周)

第 1 周：万物皆向量 (编程与数据表征基础)

- 场景：认识编程基础与数据。手动对比 5 户人家的用电习惯 vs. 用 Python 计算欧氏距离。
- 基础与数学：变量、数据类型（整型、浮点、列表、字典）与向量空间。直觉：代码如何存储现实世界的数据，数据就是高维空间里的“位置”。
- *Vibe Coding*：学习基础数据结构，并使用 `Pandas` 清洗智能电表数据寻找“相似用户”。
- **作业：**补全 `calc_distance(v1, v2)` 函数。要求：理解不同数据类型的转换，禁止使用 `np.linalg.norm`，须用循环实现欧氏距离公式。

第 2 周：电网的骨架 (图论基础 I)

- 场景：“断电大冒险”。手动寻找电线断裂后的停电范围。
- 数学：节点、边、邻接矩阵。直觉：拓扑结构决定了系统的表现。
- *Vibe Coding*：用 `NetworkX` 构建 20 节点的城镇电网并模拟连锁故障。
- **作业：**补全从边列表 (Edge List) 生成邻接矩阵的循环代码。

第 3 周：学术文献检索 (数据库与文献 I)

- 场景：在 Google 搜 “Smart Grid” 对比在 NSF 数据库搜精准项目。挑战在最短时间内发现指定的 5 篇重点文献。
- 逻辑：布尔逻辑与 SQL 查询。直觉：知识是有结构的图。
- *Vibe Coding*：建立 `SQLite` 数据库存储电网日志，并检索相关的 NSF 资助项目。
- **作业：**编写 SQL 语句，从 10 万条记录中筛选出 “用电量超过平均值 3 倍且发生时间在深夜” 的异常节点。

第 4 周：变化的语言 (线性代数 I 与 MATLAB 基础)

- 场景：手动解 3 个发电机的功率平衡方程 vs. 矩阵运算 `Ax=b`。
- 数学：矩阵作为 “操作手册”。直觉：矩阵是一个对向量进行操作的工具。
- *Vibe Coding*：使用 `MATLAB` 求解 5 节点微电网的基础潮流方程，体验矩阵原生计算的优势。
- **作业：**在 MATLAB 中编写脚本，补全矩阵与向量相乘的核心逻辑 `y(i) = y(i) + A(i,j) * x(j)`。

第二阶段：动态与信号 (第 5–8 周)

第 5 周：电力的流动 (微积分直觉)

- 场景：从抖动的电表读数预测明天的总耗电量。
- 数学：导数（变化快慢）与积分（累积总量）。直觉：坡度 vs. 面积。
- *Vibe Coding*： Python 编写程序，从传感器含噪声的数据中识别 “功率浪涌”。
- **作业：**计算离散变化率：给定一组秒级功率数据，补全计算相邻两秒斜率的代码。

第 6 周：文献深度阅读 (科研品味 I)

- 场景：“摘要拼图”。在 60 秒内从三篇摘要中找出 Problem, Method, Result。
- 策略：评价研究质量。直觉：这个工作的创新性、工作量、完成度、影响力怎么样?
- *Vibe Coding*：利用 LLM 辅助总结一篇相关论文，并人工校验其推论。
- **作业：**提交一份 “摘要拆解表”，包含 10 篇智能电网论文的 P/M/R（问题/方法/结果）。

第 7 周：电网的脉搏 (信号处理 I)

- 场景：从嘈杂的电压信号中找出隐藏的 60Hz 交流电特征。
- 数学：频域与 FFT。直觉：任何信号都是一群单一频率信号的组合。
- *Vibe Coding*：使用 `MATLAB` 对电压频率进行 FFT 变换，检测电网的脉搏是否异常。

- **作业：**给定 MATLAB 中的 FFT 结果数组，补全代码找出振幅最大的主频率（Hz）。

第 8 周：网格上的信号 (图信号处理 GSP)

- 场景：对比平滑单条曲线 vs. 平滑整个复杂的网格特征。
- 数学：图拉普拉斯算子。直觉：数据相对于电网拓扑的变化平滑度。
- *Vibe Coding*：在 Python 中使用 `PyGSP` 滤除传感器拓扑噪声。
- **作业：**计算 5 节点图的度矩阵 (Degree Matrix) 和拉普拉斯矩阵。

第三阶段：优化与战略博弈 (第 9–12 周)

第 9 周：做最好的决定 (凸优化)

- 场景："预算内点餐"。如何在成本最低的情况下满足所有用户需求?
- 数学：目标函数与约束条件。直觉：在山谷中寻找最低点。
- *Vibe Coding*：解决一个基础的"机组组合"问题——最省钱的发电配比。
- **作业：**在 `scipy.optimize` 脚本中，补全目标函数（成本最小）和等式约束（功率平衡）。

第 10 周：博弈与激励 (博弈论 I)

- 场景：需求响应（Demand Response）。电网发短信提示电价高峰，如果你关掉空调会有补偿，你和邻居会如何博弈?
- 数学：纳什均衡。直觉：谁都不想第一个改变策略的"稳定僵局"。
- *Vibe Coding*：使用 `Nashpy` 模拟需求响应补偿下两人策略的演变。
- **作业：**补全寻找 2x2 收益矩阵中"纯策略纳什均衡"的逻辑判断代码。

第 11 周：合作的力量 (博弈论 II)

- 场景：五户人家共用一个大蓄电池。产生的收益怎么分才公平?
- 数学： Shapley 值（合作博弈）。直觉：量化每个人的"不可替代性"。
- *Vibe Coding*：编写一个微电网联盟收益分配计算器。
- **作业：**补全计算 3 玩家合作中，其中一人离开后系统总收益减少量的代码。

第 12 周：概率与风险 (可再生能源的随机性)

- 场景："百年一遇的寒潮"与新能源靠天吃饭。为什么风停了或云遮住太阳时，我们确定的事情会出差错?
- 数学：方差、P 值与分布。直觉：量化我们的"无知程度"。
- *Vibe Coding*：使用 Python 可视化风能与太阳能波动的"尾部风险"。
- **作业：**计算给定 1000 个光伏采样点的置信区间（Confidence Interval）。

第四阶段：AI 核心转化 (第 13–17 周)

第 13 周：机器学习 I (线性回归与回归评估)

- 场景：手动在散点图中画线 vs. 线性回归。
- 数学：最小二乘法与回归模型评估指标（MSE, RMSE, R-squared）。直觉：寻找那条“误差总和最小”的线。
- *Vibe Coding*：使用 `sklearn` 预测明天的用电负荷并评估预测精度。
- **作业：**补全计算均方误差 (MSE) 和 R-squared 的公式逻辑，不准调用 `sklearn.metrics`。

第 14 周：机器学习 II (分类算法与模型评估)

- 场景：这个节点会坏吗？对比简单的决策树与更强大的支持向量机 (SVM)。
- 数学：熵与信息增益、SVM 的分类边界，及分类评估指标（Accuracy, Precision, Recall, F1-Score）。直觉：如何划定最清晰的界限。
- *Vibe Coding*：在故障数据集上分别训练决策树与 SVM 模型，并对比它们的分类性能。
- **作业：**根据给定的混淆矩阵 (Confusion Matrix)，手动补全计算 Precision 和 Recall 的代码。

第 15 周：神经网络 I

- 场景：识别不规则的功率曲线，不使用显式公式。
- 数学：激活函数与反向传播。直觉：一个布满“可调旋钮”的网络。
- *Vibe Coding*：用 `PyTorch` 搭建一个 3 层 MLP 进行电价趋势预测。
- **作业：**补全 Sigmoid 激活函数的代码实现及其导数。

第 16 周：机器学习 III (降维与特征提取 PCA)

- 场景：面对成百上千个电表特征（电压、电流、频率、谐波等），如何找出最重要的指标？
- 数学：主成分分析 (PCA) 与特征值。直觉：在高维数据中寻找“信息量最大”的投影方向。
- *Vibe Coding*：使用 `sklearn` 对高维电网运行数据进行 PCA 降维并可视化分析。
- **作业：**补全计算数据协方差矩阵并提取前两个主成分特征向量的代码。

第 17 周：时间记忆 (鸭子曲线与 LSTM)

- 场景：预测未来 5 分钟的光伏波动。应对加州典型的“鸭子曲线”（太阳落山与晚高峰重叠），为什么过去 5 小时的趋势很重要？
- 数学：循环记忆。直觉：有“记忆力”的数学公式。
- *Vibe Coding*：训练一个 LSTM 模型，针对真实可再生能源数据预测光伏发电与净负荷。
- **作业：**补全一个极简 RNN 的隐藏状态更新公式：`h = tanh(Wh * h + Wx * x)`。

第五阶段：科研灵感与产出 (第 18–20 周)

第 18 周：科研品味 II (深度评审)

- 场景：“同行评审”。批判性阅读一篇 ArXiv 上的最新智能电网论文。
- 逻辑：寻找“技术漏洞”。直觉：这东西在现实中真能落地吗?
- 任务：模仿 NSF 项目 committee member，写一份科研评审意见。
- **作业：**提交一份 1 页纸的“模拟评审意见”，指出一篇 ArXiv 论文在“实验设定”或“假设”上的不足。

第 19 周：系统集成：AI 电网架构师

- 场景：将机器学习预测（如 LSTM、SVM）、博弈论和优化算法整合进一个“宏大构想”。
- 逻辑：系统工程思维。直觉：从“零件”转向“整体”。
- *Vibe Coding*：开发一个微型数字孪生模型和综合仪表盘：显示预测故障及最优博弈电价。
- **作业：**将机器学习模型的输出（如 SVM 预测的故障概率或 LSTM 预测的负荷）作为约束条件，补全凸优化器的输入代码。

第 20 周：成果展示路演

- 场景：向“专家委员会”展示你的科研提案。
- 技能：科学传播。直觉：如何向非专家解释复杂事物。
- 产出：最终作品集：包含 20 周的代码库与科研提案。
- **作业：**整理所有周的代码，形成一个 GitHub Repository 并在首页写好 Readme。